

# Manual de usuario — LoraSenderAysafi

---

Guía para técnicos de campo: instalación, configuración inicial y administración diaria del equipo (control de portón vehicular y puerta peatonal).

## 1. Contenido del equipo

- Placa TTGO/Heltec LoRa32 V2.0 con pantalla OLED integrada.
- Módulo SD para almacenar la lista blanca de tags y el log de eventos.
- Lector RFID/NFC conectado por puerto serie (USB o UART).
- Dos relés de salida: **PORTON** (vehicular) y **PUERTA** (peatonal).
- Tres entradas de botón: activar portón, activar puerta, parada de emergencia.

## 2. Encendido y pantalla

Al encender, la pantalla OLED muestra en orden:

1. **LoRa Sender** <ID único del equipo> — el ID único (derivado del MAC del chip) identifica a este equipo en la red LoRa/MQTT. Anótalo, lo necesitarás para configurar el receptor remoto.
2. Estado de la SD (**SDCard PASS/FAIL** y tamaño). **Si falla, el equipo se reinicia solo** — revisa que la SD esté bien insertada y formateada (FAT32).
3. **Tags Loaded** <n> o **No Tags** — cuántas credenciales cargó desde **tags.txt**.
4. Estado de WiFi (**IP: x.x.x.x** o **WiFi Connect Fail**).
5. Estado de LoRa (**LoRa Pass/LoRa Fail**). Si falla, el equipo espera y se reinicia automáticamente.
6. **LoraSend Ready** — el equipo ya está operativo.

Durante la operación normal, la pantalla muestra el último evento (tag leído, accionamiento remoto, etc.).

## 3. Administrar la lista blanca de tags

Hay dos formas de administrar la lista blanca: el **portal cautivo** (en tiempo real, recomendado) o editando el archivo **tags.txt** de la SD a mano.

### 3.1 Portal cautivo (alta/baja en tiempo real)

1. En el equipo, **mantén presionado el botón de parada de emergencia (IN3) durante 5 segundos**. La pantalla mostrará "Portal de administracion" con el SSID y la clave de la red WiFi que acaba de levantar el equipo.
2. Desde tu teléfono o laptop, conéctate a esa red WiFi (SSID **AYSAFI-Portal-XXXX**, clave mostrada en pantalla).
3. El sistema operativo debería abrir automáticamente la página de administración (portal cautivo). Si no abre sola, entra a **http://192.168.4.1/** desde el navegador.
4. En la página verás la lista de tags registrados:
  - **Agregar**: completa "ID del tag" (pásalo por el lector para verlo en el log serie, o pídelo al proveedor de la tarjeta) y "Apartamento / nombre", y pulsa Agregar.
  - **Eliminar**: pulsa el botón "Eliminar" junto al tag correspondiente.

5. Pulsa "Ver log de accesos" para ver el historial de lecturas (autorizadas y denegadas) con fecha/hora.
6. Cuando termines, **vuelve a mantener presionado IN3 por 5 segundos** para cerrar el portal y que el equipo retome su operación normal (LoRa/MQTT/OTA).

Los cambios se aplican de inmediato, sin reiniciar el equipo.

Mientras el portal está activo, el equipo sigue funcionando con LoRa y MQTT con normalidad (no interrumpe el servicio).

### 3.2 Edición manual de **tags.txt** (alternativa sin conectividad)

Solo necesaria si no puedes usar el portal cautivo (por ejemplo, sin teléfono a mano). El formato del archivo se administra automáticamente al usar el portal; edítalo a mano solo si es indispensable.

#### Formato del archivo **tags.txt**

Ubicación: raíz de la tarjeta SD, archivo **/tags.txt**. Una credencial por línea, tres campos separados por coma:

```
<ID_DEL_TAG>,<APARTAMENTO_O_NOMBRE>,<FECHA>
```

Ejemplo:

```
04A3B2C1,Apto 101,01/09/2026
80AA8B91,Apto 204,05/09/2026
1F2E3D4C,Visitante Juan Perez,09/09/2026
```

- **ID\_DEL\_TAG**: el identificador que imprime el lector RFID/NFC por el puerto serie al pasar la tarjeta/llavero (visible también en el log si conectas por USB a una PC con monitor serie a 9600 baudios).
- **APARTAMENTO\_O\_NOMBRE**: texto libre, se usa solo para identificar al dueño en logs y MQTT — no puede contener comas.
- **FECHA**: texto libre (no se valida ni se usa para expirar el acceso automáticamente); útil para llevar registro de cuándo se dio de alta.
- Máximo **150 tags** por equipo (**maxTags**). Si necesitas más, hay que ampliar el firmware (contactar a soporte técnico).

### 3.3 Cómo agregar o quitar un tag manualmente (SD)

1. **Apaga el equipo** o espera a que no esté en uso (evita retirar la SD con el equipo energizado).
2. Retira la tarjeta SD e insértala en una computadora.
3. Abre **tags.txt** con un editor de texto simple (Notepad, VS Code, etc. — **no** Word).
4. Para **agregar**: añade una línea nueva al final con el formato de arriba.  
Para **quitar**: borra la línea completa del tag correspondiente.

5. Guarda el archivo en formato texto plano (UTF-8, sin cambiar el nombre).
6. Vuelve a insertar la SD en el equipo y enciende/reinicia. La pantalla mostrará **Tags Loaded <n>** con el nuevo total.

El cambio solo se aplica al reiniciar (los tags se cargan una vez en el arranque, dentro de `setup()`).

### 3.4 Verificar que un tag fue aceptado

- Al pasar el tag por el lector, si está en la lista blanca el equipo activa el relé correspondiente, publica el evento por MQTT en `aysafi/mqtt/loraSender/Monjitas1/Tags` y lo registra como **GRANTED** en el log de accesos (visible desde el portal cautivo, `/log`).
- Si el tag no está en la lista, se registra como **DENIED** en el mismo log (con el ID leído), aunque no haya ninguna acción física ni aviso audible.

## 4. Accionamiento manual (botones físicos)

| Botón                                     | Pin | Función                         |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Activar portón vehicular                  | IN1 | Activa el relé <b>PORTON</b>    |
| Activar puerta peatonal                   | IN2 | Activa el relé <b>PUERTA</b>    |
| Parada de emergencia (pulsación corta)    | IN3 | Corta el accionamiento en curso |
| Abrir/cerrar portal cautivo (mantener 5s) | IN3 | Ver sección 3.1                 |

Los botones se leen por interrupción con antirrebote de software (~2 s de espera entre lecturas).

## 5. Accionamiento y monitoreo remoto (MQTT)

Un operador con acceso al broker MQTT (`emqx.aysafi.com`) puede:

- Publicar **"vehicular"** o **"peatonal"** en `/aysafi/mqtt/loraSender/Monjitas1/accionamientos` para abrir el portón o la puerta a distancia.
- Publicar **"1"** en `/aysafi/mqtt/loraSender/Monjitas1/reset` para reiniciar el equipo remotamente.
- Suscribirse a `aysafi/esp32Lora/Monjitas/Sender` para confirmar que el equipo sigue en línea (heartbeat periódico).

El broker actual no exige usuario/contraseña — cualquier persona con acceso a esa red puede accionar el portón. Restringe el acceso de red al broker hasta que se implemente autenticación (ver README, sección Roadmap).

## 6. Actualización de firmware (OTA)

El equipo revisa si hay una versión nueva de firmware automáticamente:

- Al encender (dentro de `setup()`).
- Cada 30 minutos, porque el equipo se reinicia solo periódicamente.

No requiere ninguna acción del técnico de campo: si el equipo de desarrollo publicó una versión nueva (ver README, sección "Sistema de publicación de firmware"), el equipo la descarga, verifica su integridad y se reinicia solo con el firmware nuevo — **debe estar conectado a la red WiFi configurada** para poder actualizarse.

Durante la actualización, la pantalla muestra una barra de progreso ("Actualizando... NN%"). No desconectes la alimentación durante este proceso.

## 7. Configuración de red y placa (requiere flashear)

Estos parámetros están fijados en el firmware y **no se pueden cambiar desde el equipo**; requieren recompilar y volver a flashear (contactar a soporte técnico/desarrollo):

- Red WiFi (SSID/contraseña) — inyectada en tiempo de compilación.
- Broker y puerto MQTT.
- Banda de frecuencia LoRa (433/868/915 MHz) — debe coincidir con el equipo receptor emparejado.
- Variante de placa (V1.0/V1.2/V1.6/V2.0).

## 8. Solución de problemas comunes

| Síntoma en pantalla                   | Causa probable                                                                       | Acción                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDCard<br>FAIL (y reinicio en bucle)  | SD mal insertada, dañada o sin formatear FAT32                                       | Reinsertar/reformatear la SD; verificar que <code>tags.txt</code> exista                                                                             |
| No Tags                               | <code>tags.txt</code> vacío, ausente o con formato incorrecto                        | Revisar formato (sección 3.1)                                                                                                                        |
| WiFi<br>Connect<br>Fail               | Red fuera de rango, credenciales cambiaron, router caído                             | Verificar señal WiFi y estado del router; el equipo sigue funcionando localmente (LoRa/botones) sin WiFi, pero no recibirá OTA ni publicará por MQTT |
| LoRa Fail<br>(y reinicio tras ~4 min) | Antena desconectada, módulo LoRa dañado, banda mal configurada                       | Revisar antena y banda (433/868/915) contra el equipo receptor                                                                                       |
| El portón no abre con un tag conocido | Tag no está en <code>tags.txt</code> de este equipo, o el ID no coincide exactamente | Confirmar el ID exacto leído por el lector serie y compararlo con el archivo                                                                         |